부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Data Structure Interfaces

Clients and Representation

Operations and Object Identity

DS3600082-140
자료구조
2026학년도 2학기

오용경
데이터사이언스전공
yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Section 1 • Data Structure Interfaces

Interface and Specification

인터페이스와 명세가 정하는 내용을 구분한다

인터페이스가 정하는 것

정의

인터페이스(interface)

자료구조가 제공하는 연산과 각 연산의 의미를 정한 것이며, 추상 자료형(ADT)이라고도 부른다. 그 의미를 입력·반환값·적용 조건·상태 변화로 정확히 적은 것이 명세다

항목	공개한 연산과 그 명세의 예
이름	`get(i)`
입력	길이 n인 리스트에서 $0 \le i < n$
결과	위치 i의 값을 반환하고 리스트는 바꾸지 않음

Source: Morin (2013), Section 1.2.

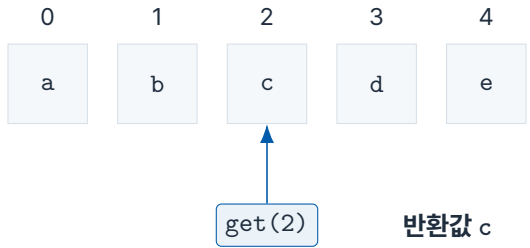
리스트 인터페이스

인덱스로 원소 위치를 지정하는 선형 나열

연산	입력	관찰할 수 있는 결과
`get(i)`	인덱스 `i`	위치 `i`의 값을 반환
`set(i, x)`	인덱스와 값	기존 값을 반환하고 `x`로 변경
`add(i, x)`	인덱스와 값	위치 `i`에 `x`를 추가
`remove(i)`	인덱스 `i`	위치 `i`의 값을 삭제하고 반환

인덱스 범위 조회·교체·삭제는 $0 \le i < n$, 삽입은 맨 뒤를 포함해 $0 \le i \le n$

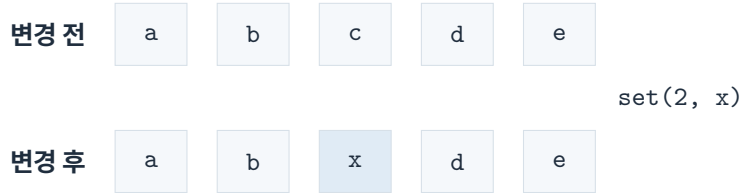
get(i)의 의미



인덱스는 값이 아니라 나열 안의 위치를 가리킨다

Source: Morin (2013), Section 1.2.2.

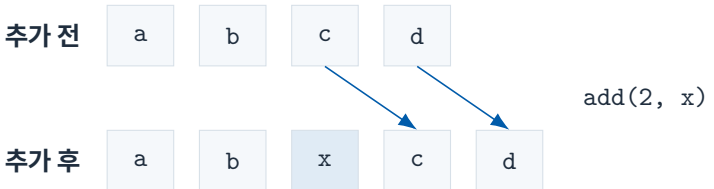
`set(i, x)`의 의미



길이	값	반환
5로 유지	c가 x로 변경	기존 값 c

Adapted from Morin (2013), Section 1.2.2.

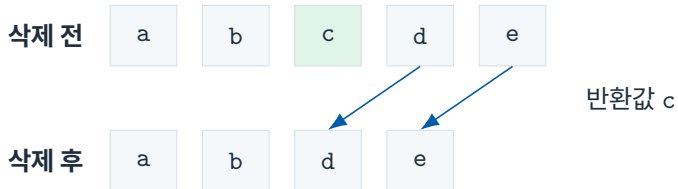
`add(i, x)`의 의미



인터페이스는 인덱스의 변화를 정하지만 원소를 옮기는 방법은 정하지 않는다

Source: Morin (2013), Section 1.2.2.

`remove(i)`의 의미



> `remove(2)`는 `c`를 돌려주고 뒤쪽 원소의 인덱스가 하나씩 줄어든다

Source: Morin (2013), Section 1.2.2.

클라이언트 코드에 공개되는 연산

클라이언트 코드(client code)는 자료구조를 호출하는 코드이며, 공개된 연산 결과에만 의존해야 한다

```python
def swap_first_two(seq):
    first = seq.get(0)
    second = seq.get(1)
    seq.set(0, second)
    seq.set(1, first)
```

코드	하는 일
`seq`	`get`·`set`을 가진 리스트 구현(Python `list` 아님)
`get(0)`, `get(1)`	앞의 두 값을 먼저 저장
`set(0, second)`, `set(1, first)`	두 자리의 값을 서로 바꿔 저장

> 클라이언트 코드가 공개된 연산에만 의존하면 내부 저장 방식을 바꿀 수 있다

Adapted from Morin (2013), Section 1.2.

연산마다 허용되는 인덱스가 다르다

적용 조건

인덱스 범위

명세가 정하는 적용 조건의 하나다.
원소가 n개일 때 조회·교체·삭제와 삽입의 인덱스 범위는 다르다.

연산	허용 범위	$n = 3$인 예
`get, set, remove`	$0 \le i < n$	0, 1, 2
`add`	$0 \le i \le n$	0, 1, 2, 3

`add(3, x)`는 끝에 추가할 수 있지만 `get(3)`은 허용되지 않는다

Source: Morin (2013), Section 1.2.2.

Checkpoint

Interface and Specification

- `add(1, x)` 뒤에 기존 인덱스 1의 값은 어느 인덱스에 있는가
- `remove(2)`가 반환해야 하는 값은 무엇인가
- 클라이언트 코드가 내부 저장 방식에 직접 접근하면 무엇에 의존하게 되는가?

Section 2 • Data Structure Interfaces

Representation and Work

배열 표현에서 각 연산이 읽고 옮기는 작업을 추적한다

내부 표현

정의

내부 표현(representation)

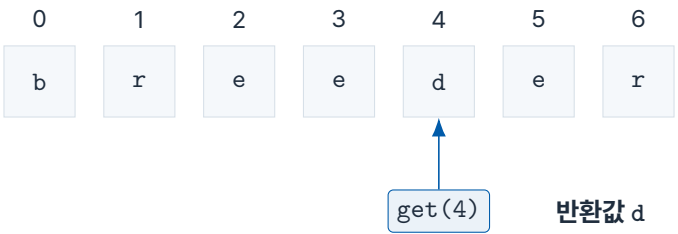
값과 관계를 저장하는 방식이다.
구현(implementation)은 내부 표현과 그 표현으로 연산을 실행하는 코드다.

구분	배열로 리스트를 구현할 때 묻는 질문
인터페이스	어떤 연산을 공개하는가
명세	호출 뒤 어떤 값을 반환하고 어떤 상태가 되어야 하는가
내부 표현	값을 배열의 어느 칸에 저장하는가
내부 작업	연산마다 무엇을 읽고 옮기는가
비용	읽거나 옮기는 작업이 입력 크기에 따라 얼마나 늘어나는가

Source: Morin (2013), Section 1.2.

배열에서 `get(i)`

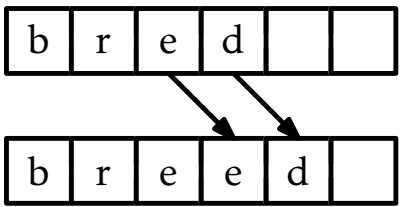
시작 위치와 인덱스를 알면 한 칸을 바로 선택



Source: Morin (2013), Section 2.1.

배열 삽입에서 이동하는 칸

빈 칸을 만들려면 삽입 위치부터 맨 뒤까지의 원소를 맨 뒤부터 한 칸씩 오른쪽으로 옮긴다



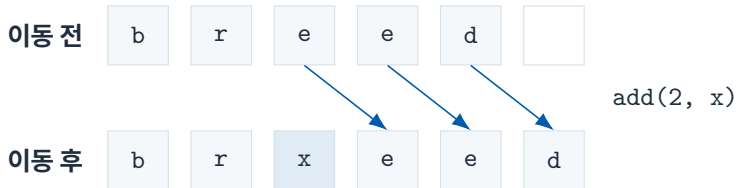
add(2,e)

아랫행 인덱스 2의 e가 새로 넣은 값이고, 화살표는 원래 e, d가 한 칸씩 오른쪽으로 복사된 것

Source: Morin (2013), Figure 2.1.

배열에서 `add(i, x)`

맨 뒤 원소부터 한 칸씩 오른쪽으로 옮겨 인덱스 `i`를 비운 뒤 `x`를 넣는다

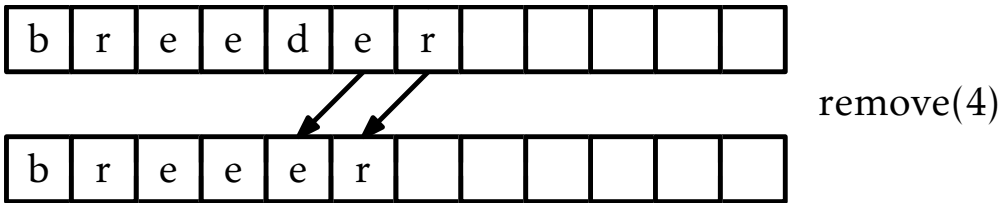


> `add(2, x)`는 원소 세 개를 옮긴다

Source: Morin (2013), Section 2.1.

배열 삭제에서 이동하는 칸

삭제 뒤 생긴 빈 칸은 뒤쪽 원소를 한 칸씩 왼쪽으로 옮겨 메운다

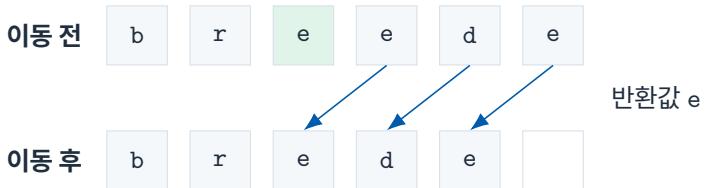


삽입과 삭제는 이동 방향이 반대이며, 이동하는 원소 수는 위치에 따라 달라진다

Source: Morin (2013), Figure 2.1.

배열에서 `remove(i)`

삭제한 칸을 뒤쪽 원소가 차례로 덮어쓴다



> `remove(2)`는 원소 세 개를 왼쪽으로 옮긴다

Source: Morin (2013), Section 2.1.

삽입할 때는 뒤에서부터 옮긴다

아직 복사하지 않은 값을 덮어쓰지 않도록 빈칸 쪽부터 이동한다

단계(j = 받는 칸)	실행문	a (None은 _)
시작	`add(1, "x"), n = 4`	`p q r s _`
$j = 4$	`a[4] = a[3]`	`p q r s s`
$j = 3$	`a[3] = a[2]`	`p q r r s`
$j = 2$	`a[2] = a[1]`	`p q q r s`
삽입	`a[1] = "x", n = 5`	`p x q r s`

Adapted from Morin (2013), Section 2.1.1.

앞에서부터 옮기면 원래 값을 덮어쓴다

앞선 대입이 아직 복사하지 않은 값을 바꾸므로 `r`과 `s`가 사라진다

단계(j = 받는 칸)	실행문	`a` (`None`은 `_`)
시작	`add(1, "x"), n = 4`	`p q r s _`
$j = 2$	`a[2] = a[1]`	`p q q s _`
$j = 3$	`a[3] = a[2]`	`p q q q _`
$j = 4$	`a[4] = a[3]`	`p q q q q`
삽입	`a[1] = "x"`	`p x q q q`

Caution `r`과 `s`를 복사하기 전에 덮어썼기 때문에 원래 값을 잃었다

삭제할 값은 이동 전에 보관한다

단계(j = 받는 칸)	실행문	상태와 반환값 (None은 _)
시작	`remove(1), n = 4`	`p q r s _`
보관	`removed = a[1]`	`removed = q, p q r s _`
$j = 1$	`a[1] = a[2]`	`p r r s _`
$j = 2$	`a[2] = a[3]`	`p r s s _`
정리	`n = 3, a[3] = None`	`p r s _ _`

반환값 `q`를 먼저 보관하고 뒤 원소를 한 칸씩 당기면 `[p, r, s]`가 남는다

Adapted from Morin (2013), Section 2.1.1.

자료구조는 연산의 의미를 내부 작업으로 실현한다

정의

자료구조(data structure)

ADT의 연산을 실행할 수 있도록 값을 저장하고 처리하는 구체적인 구현이다.
같은 ADT라도 저장 방식과 처리 코드는 달라질 수 있다.

구분	답하는 질문
ADT	어떤 연산을 제공하고 무슨 결과를 내는가
자료구조	값을 어떻게 저장하고 연산을 수행하는가
내부 작업	무엇을 읽고 옮기는가
비용	그 작업이 입력 크기에 따라 얼마나 늘어나는가

Source: Morin (2013), Section 1.2.

Checkpoint

Representation and Work

- 배열에서 `get(i)`는 어느 칸을 선택하는가?
- 배열 중간에 값을 삽입하면 어떤 내부 작업이 필요한가?
- 내부 표현을 바꾸어도 유지해야 하는 연산의 결과는 무엇인가?

Section 3 • Data Structure Interfaces

Python Objects

공유된 객체의 상태 변화가 두 변수 이름에 어떻게 보이는지 추적한다

변수 이름과 객체

변수 이름(name)은 객체(object)를 가리키며 대입은 참조(reference)가 가리키는 대상을 정한다



변수 이름	코드에서 사용하는 식별자
참조	객체를 가리키는 연결
객체	값과 상태가 저장된 대상

두 변수 이름이 같은 객체를 가리킬 때

`b = a`는 새 리스트 객체를 만들지 않는다

```python
a = [1, 2, 3]
b = a
b.append(4)

print(a)
# [1, 2, 3, 4]
```



> 별칭은 둘 이상의 변수 이름이 같은 객체를 가리키는 상태다

객체 변경과 변수 재대입

두 행은 모두 `a = [1, 2]`, `b = a`인 같은 시작 상태에서 따로 실행한다

구분	실행	변수 이름 a가 가리키는 값	변수 이름 b가 가리키는 값
객체 변경	`b.append(3)`	`[1, 2, 3]`	`[1, 2, 3]`
재대입	`b = [7, 8]`	`[1, 2]`	`[7, 8]`

`b.append(3)`는 같은 리스트 객체의 상태를 바꾸고, `b = [7, 8]`은 변수 이름 `b`가 새 객체를 가리키게 한다

is와 ==

같은 객체인지와 같은 값을 가지는지를 구분

`a = [1, 2], b = a, c = [1, 2]`

식	결과	확인하는 것
`a is b`	`True`	같은 객체를 가리키는가
`a is c`	`False`	같은 객체를 가리키는가
`a == c`	`True`	두 객체의 값이 같은가

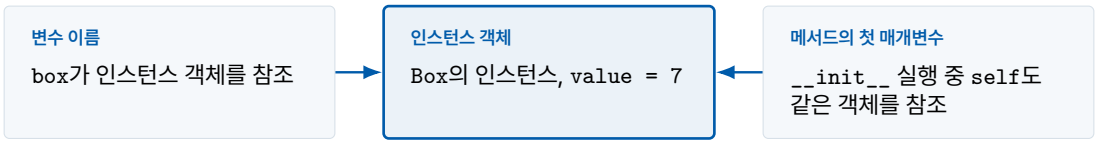
> 리스트처럼 원소 값을 비교하는 객체에서는, 값이 같은 서로 다른 객체의 ==가 True, is가 False다

클래스와 self

self는 메서드가 호출된 인스턴스 객체를 가리킨다

```
class Box:
    def __init__(self, value):
        self.value = value

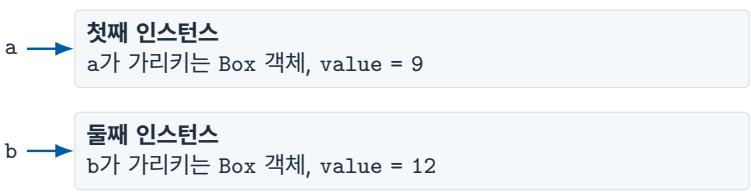
box = Box(7)
print(box.value)
```



같은 클래스에서 만든 객체는 상태를 따로 가진다

같은 메서드를 사용해도 `self`가 가리키는 객체에 따라 읽고 쓰는 상태가 달라진다

```
a = Box(7)
b = Box(12)
a.value = 9
print(a.value, b.value)   # 9 12
print(a is b)             # False
```



`a.value`를 바꾸면 `a`가 가리키는 객체만 바뀌고 `b`의 상태는 그대로다

대입과 새 리스트 만들기

`list(a)`는 새 리스트 객체를 만들지만 `b = a`는 기존 객체를 가리킨다

```
a = [1, 2]
b = list(a)
b.append(3)
print(a)        # [1, 2]
print(b)        # [1, 2, 3]
print(a is b)   # False
```



Checkpoint

Python Objects

- `b = a` 뒤에 `b.append(x)`를 실행하면 `a`가 가리키는 객체는 어떻게 되는가
- `b = [x]`는 기존 객체와 변수 이름 `b` 중 무엇을 바꾸는가
- 객체 변경과 변수 재대입은 무엇이 다른가?

Section 4 • Data Structure Interfaces

Two Implementations

같은 스택 인터페이스를 두 리스트 배치로 구현하고 결과를 비교

리스트의 뒤쪽을 맨 위로 사용

스택(stack)의 push와 pop을 같은 리스트 끝에 대응

```
class EndStack:
    def __init__(self):
        self._items = []

    def push(self, item):
        self._items.append(item)

    def pop(self):
        return self._items.pop()
```

스택 인터페이스	`push(item)`, `pop()`
메서드 대응	`append(item)`, `pop()`
내부 리스트	`push(4)`, `push("dog")` 뒤 `[4, "dog"]`, 맨 위는 오른쪽

Adapted from Miller and Ranum (2013), Implementing a Stack in Python.

리스트의 앞쪽을 맨 위로 사용

같은 스택 연산을 다른 리스트 메서드에 대응

```
class FrontStack:
    def __init__(self):
        self._items = []

    def push(self, item):
        self._items.insert(0, item)

    def pop(self):
        return self._items.pop(0)
```

스택 인터페이스	`push(item)`, `pop()`
메서드 대응	`insert(0,item)`, `pop(0)`
내부 리스트	같은 호출 뒤 `["dog", 4]`, 맨 위는 왼쪽

Adapted from Miller and Ranum (2013), Implementing a Stack in Python.

내부 순서는 달라도 삭제 순서는 같다

호출	EndStack 내부 리스트	FrontStack 내부 리스트
`push(4)`	`[4]`	`[4]`
`push("dog")`	`[4, "dog"]`	`["dog", 4]`
`pop()`	`[4]`, 반환값 `"dog"`	`[4]`, 반환값 `"dog"`
`pop()`	`[]`, 반환값 `4`	`[]`, 반환값 `4`

내부 작업 `insert(0, item)`에는 앞 절의 `add(0, x)`처럼 나머지 원소를 한 칸씩 옮기는 작업이 따른다

내부 리스트를 그대로 비교하면 다르지만 스택으로 관찰한 결과는 같다

클라이언트 코드는 관찰 가능한 결과를 비교한다

구현을 바꾸어도 모든 호출 열에서 명세와 같은 결과를 내야 하며, `assert`는 그중 한 호출 열을 확인한다

```
def observe(stack):
    stack.push(4)
    stack.push("dog")
    return stack.pop(), stack.pop()

assert observe(EndStack()) == ("dog", 4)
assert observe(FrontStack()) == ("dog", 4)
```

> 클라이언트 코드는 내부 `list`의 방향이 아니라 `push`와 `pop`의 결과에 의존한다

Checkpoint

Two Implementations

- 두 스택 클래스가 공통으로 제공하는 연산은 무엇인가?
- 내부 리스트의 순서가 달라도 같은 스택이라고 말할 수 있는 이유는 무엇인가?
- 클라이언트 코드가 내부 `list` 메서드를 직접 호출하면 어떤 문제가 생기는가?

How Do We Compare the Cost of Two Implementations?

Next Lecture: Algorithm Analysis

- 입력 크기에 따른 실제 실행 시간 측정
- 코드가 수행하는 연산 수 세기
- 측정값의 변동과 해석 조건

오용경 yongkyung.oh@pusan.ac.kr